PROSJEKTSTYRINGSPLAN – FASE 2

LOG650 – Forskningsprosjekt: Logistikk og kunstig intelligens

Prosjekttittel: Ruteplanlegging av fortransport hos Lerøy

Prosjektperiode: Februar–Juni 2026

Prosjektgruppe: 4 studenter

1. Sammendrag

Prosjektet etablerer en kvantitativ ruteoptimaliseringsmodell for fortransport av slakteklar fisk. Modellen struktureres som et Vehicle Routing Problem (VRP) og analyserer kostnadsminimering under kapasitetsbegrensninger. Prosjektet kombinerer operasjonsanalyse og KI-støttet utviklingsmetodikk. Studien undersøker hvordan optimaliserte ruter påvirker transportkostnader sammenlignet med en referanseløsning.

2. Forskningsdesign og metodisk forankring

Studien gjennomføres som et kvantitativt modellbasert forskningsprosjekt. Forskningsdesignet er eksplorativt og analytisk, hvor en syntetisk, men realistisk datastruktur benyttes for å teste optimaliseringsalgoritmens ytelse. Metodisk forankres studien i operasjonsanalyse og heuristisk optimalisering.

3. Kravspesifikasjon

3. Suksesskriterier (SMART)

Spesifikt: Utvikle VRP-modell for 7 lokaliteter og 1 slakteri.

Målbart: Dokumentere kostnadsreduksjon sammenlignet med baseline.

Oppnåelig: Implementeres i Python innen semesterets rammer.

Relevant: Bidrar til logistikkoptimalisering i havbruk.

Tidsavgrenset: Fullføres innen 1. juni 2026.

4. Arbeidsnedbrytningsstruktur (WBS)

1. Initiering og proposal

2. Datamodellering og parametere

3. Avstandsmatrise

4. Implementering av heuristisk algoritme

5. Scenarioanalyse

6. Resultatanalyse

7. Rapportskriving

8. Kvalitetssikring og peer-review

9. Presentasjon

5. Kritisk linje-analyse

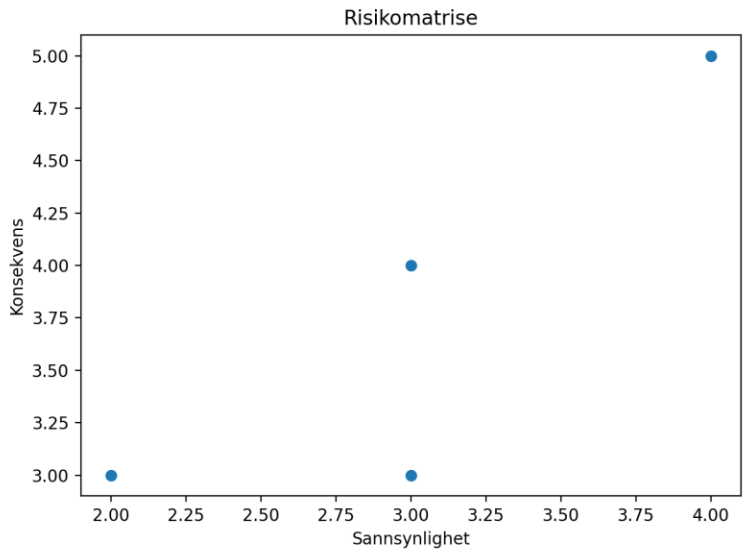
Kritisk linje består av følgende sekvens: Datamodellering → Implementering → Scenarioanalyse → Resultatanalyse → Rapportskriving. Forsinkelser i disse aktivitetene vil direkte påvirke prosjektets sluttdato.

6. Milepæler

Milepæl	Dato
Godkjent proposal	2026-02-15
Godkjent prosjektplan	2026-03-01
Ferdig modell	2026-04-01
Scenarioanalyse ferdig	2026-04-20
Hovedutkast levert	2026-05-01
Endelig levering	2026-06-01

7. Risikoanalyse (kvantitativ)

Risiko	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikoscore
Begrenset Python-kompetanse	3	4	12
Tidsmangel	4	5	20
Modellforenkling	2	3	6
Datavaliditet	3	3	9



8. Kvalitet og vurderingskriterier

For å møte vurderingskriteriene i LOG650 vektlegges: (1) tydelig problemavgrensning, (2) metodisk konsistens mellom forskningsspørsmål og modell, (3) reproduserbarhet, (4) analytisk dybde i scenarioanalyse, (5) korrekt og konsistent bruk av APA 7.

Krav-ID	Beskrivelse
KR1	Alle oppdrettslokaliteter skal besøkes én gang i ruten
KR2	Transporten skal starte og avsluttes ved slakteriet
KR3	Kjøretøyets kapasitetsbegrensning skal ikke overskrides
KR4	Modellen skal kunne beregne totale transportkostnader
KR5	Resultatene skal være reproduserbare ved bruk av samme datasett

Referanser

Laporte, G. (2009). Fifty years of vehicle routing. Transportation Science, 43(4), 408–416.

Toth, P., & Vigo, D. (2014). Vehicle routing: Problems, methods, and applications. SIAM.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.

Christopher, M. (2016). Logistics and supply chain management (5th ed.). Pearson.